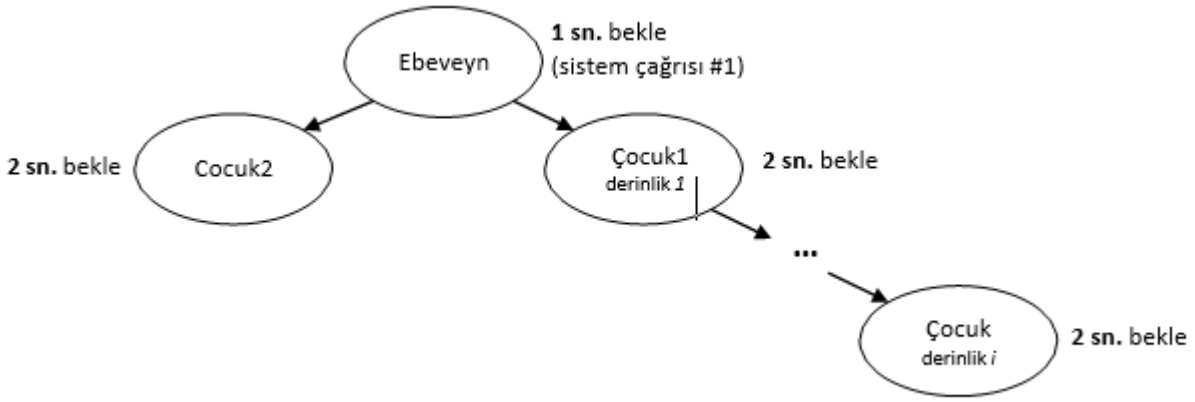
# Hafta 6, Laboratuvar Haftası 3, Uygulama 2: Proses Yaratma ve Çalıştırma

**Çalışmanızı *ESUZEM*'deki ilgili alana yüklemeyi unutmayınız!**
Uygulama prosedürünü terminal kullanarak gerçekleştiriniz.

**Prosedür:**
Aşağıdaki proses ağacını oluşturan kodu yazınız. Proses ağacı, kullanıcının argüman olarak girdiği sayısal değere göre derinleşmektedir (*Hint*: `$ ./uyg2 3`). **Kullanıcının girdiği değerin değişiminden bağımsız ebeveyn prosesin iki adet çocuğu vardır. Ağacın sadece Çocuk1'in olduğu tarafı derinlik bilgisine göre oluşturulur**. Her bir proses kendisinin ve ebeveyninin proses ID'sini yazmalıdır.

```
Hint: int dummyint = atoi(char); //char* to integer in c
```




Her bir proses, alt adımlarda istenen log tutma işlemleri için maksimum bir tane sistem fonksiyonu çağırmalıdır. Sistem çağrısı sonuçları üst satırında bilgilendirme cümlesi olacak şekilde (*Hint*: *çıktı yönlendirme*) proses temelli *log* dosyasında tutulmalıdır (**log_all.log**).

- Ebeveyn proses ilgili komutu içeren sistem fonksiyonu ile dizine **logs** isminde bir klasör ve içerisine log dosyasını oluşturarak tarih bilgisini basar (*Hint*: `$ date`). Sonrasında diğer proseslerin de oluşturulması için **1** saniye beklemesinin ardından ilgili komutu gerçekleştiren sistem fonksiyonu ile **logs** klasörü altındaki **log_all.log** dosyasına o anda işletim sistemi üzerinde koşan üstteki proses ağacını basar (*Hint*: `$ pstree -sg <PID>`) ve işlemini tamamlar.
  ```
  Hint: char mychar[size]; sprintf(mychar, "%s %d", dummytext, dummyint); //hybrid string+int to char* in c
  ```
- Ebeveyn haricindeki diğer tüm prosesler derinlik bilgisine göre kendisinden sonraki prosesi yarattıktan sonra **1** saniye bekler ve işlemini tamamlar.

---

**Yüklenmesi Gereken Dosyalar**: **<OgrNo>** için öğrenci numaranızın son altı hanesini giriniz!

| | |
|---|---|
| kaynak kod dosyası | **<OgrNo>_uyg<#><Şube>.<dil>** |
| log dosyası | **<OgrNo>_uyg<#><Şube>.log_all.log** |
| *çalıştırma sonuçlarını içeren çıktı dosyası | **<OgrNo>_uyg<#><Şube>_output.txt** |

*derlenmiş bir *executable* dosya değildir, yönlendirilmiş koşu sonuçlarını içerir!

**Puanlama Sistemi**:

| | QUIZ | PERFORMANS | |
|---|---|---|---|
| doğru ağaç | 50 | 10 | kod düzeni |
| argüman | 20 | 10 | yorum satırı |
| log işlemleri | 10 | | |

---

Uygulamalar performans ve uygulamanın doğru kısımlarına göre değerlendirilir. Yüklenmesi gereken dosyalar "**<OgrNo>_<Ders><Şube><AkademikYıl><GUZ/BHR/YAZ>_<UYG/HW><#>.zip**" (**Örnek: 152120151028_IsSisLabA2526BAHAR_UYG2.zip**) isimlendirme formatında sıkıştırılarak yükleme alanına yüklenir. Yükleme hatalarına ceza puanı uygulanır ve yüklenmeyen çalışmalar geçersiz sayılır.